高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

火花出现前发生什么?

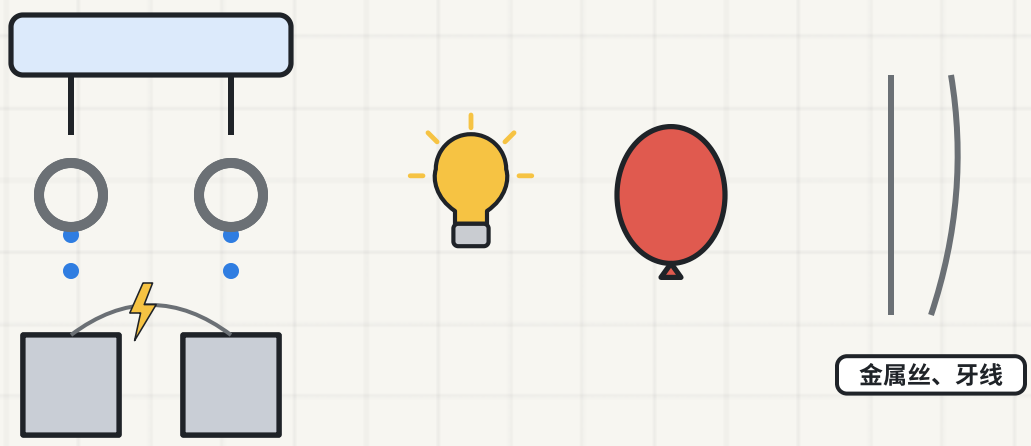
第3课 火花之前

（滴水系统里的火花是什么？火花出现前系统里还发生了什么？ · 探究）

01

现象

在滴水系统里，氖灯碰到金属会短暂发光，气球会贴在上面直到出现火花，金属丝和牙线被不同程度地吸引或推开

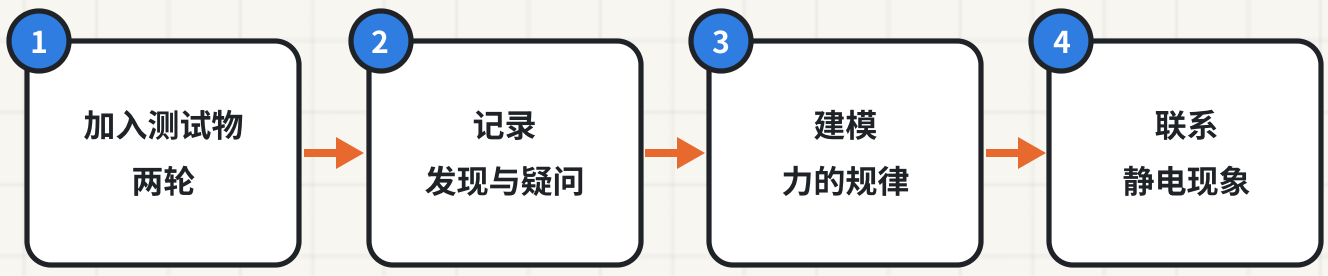


↓

02

测试物

教材探究：往滴水系统里加入不同测试物做两轮实验，记录发现和疑问；建模表示测试物受力的规律，讨论力和能量传递的规律，找出相关的静电现象



↓

03

得出结论

滴水系统会把不同物体推开（排斥）或拉近（吸引）；系统让我们在小尺度上观察，帮助解释大尺度的闪电；这些力的强弱似乎和物体位置有关

排斥	吸引	小尺度	力的强弱
推开	拉近	解释大尺度	和位置有关

这一课弄明白

- **相互作用** · 吸引/排斥
- **尺度** · 小到大
- **拓展** · 梳子吸纸屑
- **安全** · 高压装置教师操作

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）